David Gradea · A7 · AgriTwin — segmentare parcele PASTIS-R → RO

Întrebarea mea

Cât din acuratețea unui model de segmentare a culturilor antrenat pe Franța (PASTIS-R) se păstrează pe parcele românești când am doar câteva zeci de parcele etichetate local?

Clientul și decizia: APIA (inspectorul de control) → ce parcele selectează pentru verificare pe teren: cele unde cultura detectată nu se potrivește cu declarația fermierului.

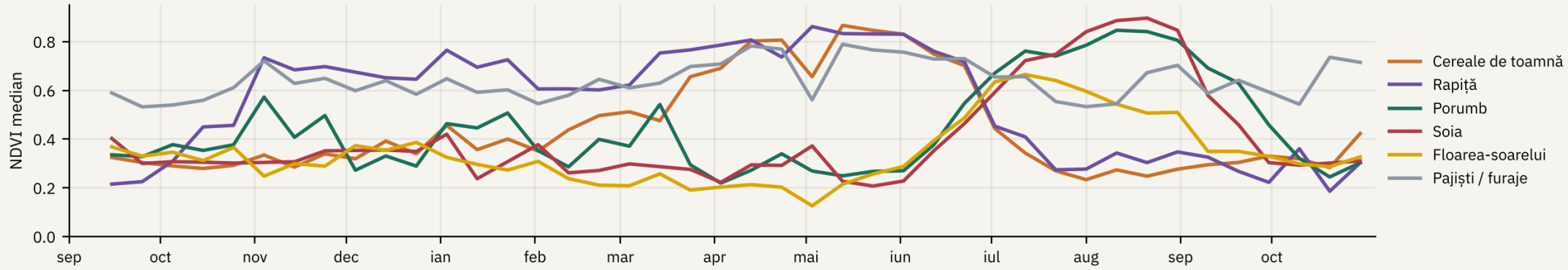
Unde am ajuns

Strat curent: Observații

Făcut de la CP0:

① PASTIS-R descărcat și verificat: 2.433 patch-uri, 0 fișiere lipsă
② Pipeline de ingestie rulat → curbe NDVI pe 10 clase comune FR/RO
③ Script GEE pentru seria S2 RO + data card + tabel SOA (10 articole)

Schimbat față de plan: curba RO din figură vine după exportul GEE și primele parcele etichetate (CP2).



Ieșirea pipeline-ului: NDVI median fără nori pe clasă, 300 de patch-uri PASTIS-R (Franța, sep. 2018 – oct. 2019), agregat pe decade. Fenologia diferă clar între culturi → baza transferului FR → RO.

S1+S2 aduce +3,2 mIoU pe PASTIS-R; fără adaptare, transferul pierde 19 pp F1

Data card (detalii în datacard_A7.md)

Câmp	PASTIS-R · sursă FR	S2 România · țintă
Sursă	Zenodo 10.5281/zenodo.5735646 (54 GB)	GEE: S2_SR_HARMONIZED + Cloud Score+
Perioadă	S2: 17.09.2018 – 27.10.2019; S1 idem	sezon sep. 2023 – oct. 2024
Rezoluție	10 m, patch 128×128 px; S2: 38–61 date, S1: ~70 date / orbită	10 m; revizitare S2 ~5 zile
Unități	S2 reflectanță ×10⁴ (10 benzi); S1 dB (VV, VH, VV/VH)	reflectanță ×10⁴; cs_cdf 0–1
Eșantioane	2.433 patch-uri, 4 tile-uri FR; 18 culturi + fundal	zonă 10×10 km (sud de București)
Goluri	fără mască de nori (~15% pixeli B2>0,2); void 9,6%	nori (Cloud Score+); fără etichete publice
Train / test	5 fold-uri spațiale: 1455 / 482 / 496 (conf. I)	doar test (+ fine-tuning pe k parcele)
Licență	CC BY 4.0	Copernicus (gratuit, cu atribuire)

Cum se verifică

Repo: github.com/davidgradea/ic3
Rulare: python src/verify_pastis.py --root PASTIS-R
Ieșire: 2.433/2.433 patch-uri complete; 35 S2 fără etichete excluse

Tabel SOA — 10 articole

Articol	Metodă	Date	Metrică	Rezultat
Garnot 2020	PSE+TAE, clasificare parcele	S2, FR, 191.703 parcele	OA / mIoU	94,2 / 50,9 (RF: 91,6 / 32,5)
Rußwurm 2020	Transformer vs. RF, date brute	S2, Bavaria 2018	OA	0,85 vs. 0,83 (brut: 0,80 vs. 0,71)
Garnot 2021	U-TAE, segmentare + panoptic	PASTIS (S2)	mIoU / PQ	63,1 / 40,4
Garnot 2022	Fuziune S1+S2 (early/late)	PASTIS-R	mIoU	S2 63,1 → late fusion 66,3
Tarasiou 2023	TSViT (transformer spațio-temp.)	PASTIS (S2)	mIoU	65,4 (U-TAE 63,1)
Nyborg 2022	TimeMatch: adaptare între regiuni	S2, FR/DK/AT 2017	F1 macro	39,2 → 58,2 (FR1→DK1: 24,9 → 52,1)
Marsocci 2024	PANGAEA: GFM vs. supervizat	PASTIS-R	mIoU	ViT 38,5 > S12-DINO 36,2; 10% etichete: 38,4
Jakubik 2023	Prithvi (ViT MAE) fine-tuning	HLS, SUA, 13 clase	mIoU	0,426 vs. U-Net 0,420
Tseng 2023	Presto, pre-antrenat pe pixeli	CropHarvest	F1 mediu	0,835 (RF 0,441)
Băicoianu 2025	DACIA5: ResNet18 vs. RF	S1+S2, Brașov 2020–24	OA	62,7% vs. 49,6% (test pe 2024)

Blocaje și următorii pași la CP2

Blocaje

1. Nu există etichete RO publice (LPIS-ul APIA nu e deschis).
→ Încerc: etichetez 30–50 parcele cu cultură clară, după un protocol scris.

2. Clasele și sezonul diferă: 18 culturi FR → 10 clase comune; FR 2018–19 vs. RO 2024.
→ Încerc: aliniere pe ziua din sezon (1 sep.), ca în figura de pe slide 1.

Planul pe 2 săptămâni

Săptămâna 5: reprezentarea A = serie S2 (10 benzi + NDVI) pe ziua din sezon; alternativa B = embeddings Presto. Export GEE pe zona RO.

Săptămâna 6: baseline Random Forest pe parcele + U-TAE pe fold-ul I; protocol cu fold-uri spațiale.

La CP2 arăt: tabelul A vs. B × RF / U-TAE, mIoU pe fold-ul de test + prima curbă NDVI RO vs. FR.

Secțiunea de articol: Related Work + Data (acum) → Methods (CP2).